

제 12 장 복차사업과 기업이론

1. 복차사업의 개요

새마을운동의 성공은 단순히 주민들의 잘 살아보자는 열망과 협력으로만 설명할 수 없다. 주민들의 열망을 소득창출로 현실화하고 지속 가능하게 만든 정부의 창의적 사업추진 체계와 시책이 있었다. 이 장에서는 새마을운동의 독특한 사업추진 방식인 복차사업(複次事業)과 그 경제학적 원리를 알아본다.

복차사업은 정부가 주민단체를 하나의 준기업(quasi-firm)으로 간주하여 정부발주 사업을 주민에게 맡기는 방식으로 추진된다. 주민회는 정부나 지자체의 사업을 따내어 주체적으로 사업을 수행하고 수익금(이윤)을 적립하여 그 수익금을 다른 소득창출 사업에 투입한다. 정부발주 사업으로 확보한 종자돈(seed money)을 다음 사업에 투자하고, 거기서 창출된 수익을 또 다른 사업에 투자하는 순환식으로 진행된다는 의미에서 복차사업이라 부른다.

구체적으로, 복차사업은 보통 도로, 교량, 공동창고 건설과 같은 소규모 사업을 정부가 발주하면서 시작되는데, 마을 단위의 주민회는 공정을 직접 기획·시공하고, 전문공정만 외부 기술자나 업체에게 하도급한다. 필요한 노동력의 대부분은 주민들이 자기 고용(self-employed)하여 임금을 번다. 주민들은 벌어들인 임금의 일부를 마을 공동기금에 기부하고, 준기업으로서의 주민회는 복차사업이 아니라면 외부에 돌아갔을 이윤과 관리비 등을 일종의 '기업이윤'으로 확보하여 마을 공동기금화 한다. 이렇게 조성된 마을 공동기금은 축사, 양어장, 농산물 가공공장, 구판장 등 농가 소득증대 사업에 재투자된다. 다시 말해 복차사업은 정부발주 사업으로 창출된 수익금을 다음 단계 사업의 자본으로 순환시켜 주민 스스로 자립적이고 지속가능한 발전을 이어가도록 설계되었다.

이와 같이 새마을운동 기간 동안 주민회는 하나의 '기업'처럼 운영되었다. 1970년대 새마을운동의 투입자원을 보면 정부가 사업 예산의 약 51%를 지원하고, 나머지 49%를 주민들이 부담했는데 이는 복차사업이라는 독특한 사업추진 방식이 있었기에 가능했다. 이는 민관이 협력하여 자본을 형성한 독창적인 모델이다.

1970년대에 농촌마을의 주민회가 일종의 기업으로 간주되고 실제로 그렇게 작동했다는 사실은 새마을운동 추진의 혁신적인 면을 보여준다. 그런데 농촌마을을 지원하려는 의도로 주민회를 기업으로 간주한다 하더라도 실제 사업시행 과정에서 주민회가 '기업'으로서의 효율성을 제대로 나타내지 못하면 자원의 낭비가 초래된다. 하지만 복차사업 방식은 가시적인 성과를 내었으며, 새마을사업의 재정적 지속성을 높였다. 이론적 관점에서도 일정 규모 이내의 사업에 대해서는 주민조직이 직접 시행하는 것이 외부 업체를 통하는 것

보다 효율적일 수 있다.

이하에서는 기업으로서의 주민회가 외부 업체보다 효율적일 수 있다는 것을 경제이론 관점에서 살펴본다.

2. 거래비용과 기업

주민회가 일종의 기업으로서 효율성을 가질 수 있다는 생각은 코즈(R. H. Coase, 1937)의 논리로 뒷받침된다. 코즈는 기업이 왜 존재하는지, 그리고 그 크기는 어떻게 결정되는지에 대해 탐구했다.

경제이론은 일반적으로 자원배분이 가격 기구(Price Mechanism)를 통해 자동으로, 그것도 효율적으로 이루어진다고 가정한다. 예를 들어 어떤 상품을 만들기 위해서는 여러 부품과 공정, 인력이 투입되는데 가격 기구를 활용한다는 것은 이 모든 과정을 각각의 독립된 거래와 계약으로 해결하는 것을 말한다. 가격 기구 하에서 생산자는 가장 싼 원재료와 부품을 찾아 매입하고, 가공은 효율적인 전문 업체를 찾아 맡기며, 배송은 가격이 낮으면서도 신속하게 처리할 업체를 찾아 계약을 하는 식으로, 매 단계마다 독립적 거래를 한다. 곧 시장을 활용하는 것이다. 시장경쟁에 직면한 부품공급자와 서비스 생산자는 가장 낮은 가격으로 상품과 서비스를 공급할 것이므로, 이런 식의 생산은 전체 비용을 낮추며 자원은 효율적으로 배분된다.

하지만 현실에서는 기업이라는 조직이 존재하여 경영자와 경영자의 지시를 받는 하부조직들이 무슨 원료와 부품을 얼마만큼 조달하며, 어떤 공정을 활용할 것이며, 배송은 외부 기업 혹은 자체 배송부서에 일을 맡길 것인가를 조직내에서 결정을 한다. 다시 말해 많은 부분이 시장에서의 개별거래와 계약 없이 이루어진다. 인력배치도 어느 한 부서의 인력이 부족하면 가장 낮은 임금의 노동자를 시장에서 찾는 것이 아니라 기존 직원을 이동 배치할 수 있다. 즉 기업은 가격 기구에 의존하지 않고 지시나 명령을 이용하여 전체 공정을 하나의 유기체처럼 설계하여 시행한다.

코즈는 기업을 가격기구가 아닌 기업가(entrepreneur)의 '지시에 의해 운영되는 관계 시스템'으로 정의한다. 그는 이런 지시에 의한 시스템이 존재하는 이유를 거래비용(transaction costs)의 존재로 설명한다. 시장기구를 이용하려면 생산에 수반되는 다양한 단계에서 거래를 해야 하는데, 여기에는 반드시 거래비용이 수반된다. 이 거래비용을 낮추기 위해 기업이라는 조직이 필요하다는 것이다.

거래비용은 다음과 같은 비용을 포함한다. 첫째는 시장이용에 따른 비용(marketing

costs)이다. 이는 적절한 가격이 얼마인지, 가장 낮은 가격을 제시하는 업체는 누구인지를 찾아내고 탐색하는 비용이다.

두번째는 계약에 따른 비용(contract costs)이다. 시장을 이용하기 위해서는 모든 개별 거래 상대자와 계약을 체결해야 한다. 그런데 거래조건에 관한 협상과 검토에는 많은 비용이 소요된다. 예컨대 계약 체결할 때마다 이 일을 해주는 대가로 얼마를 주겠다는 것을 협상해야 하고, 여기에는 시간적, 금전적 비용이 따른다.

셋째는 불확실성에 따른 비용이다. 시장에서 서비스나 물품 공급 계약을 맺을 때 가장 큰 문제는 미래를 정확하게 예측할 수 없다는 점이다. 예를 들어 어떤 회사가 외부 업체와 3년 기한의 부품공급 계약을 맺는다 할 때, 1년 후 관련 시장에 어떤 충격이나 교란이 발생할지 알 수 없다. 이런 불확실성을 제거하기 위해 수많은 시나리오를 검토하고 협상하여 세부사항을 계약서에 반영하여야 하는데, 그 과정에 많은 비용이 들어간다.

이러한 시장기구 활용에 따른 거래비용은 기업이라는 조직을 형성하여 여러 생산과정을 기업 내부에서 수직통합(vertical integration)함으로써 극복할 수 있다. 코즈에 따르면, 기업은 다음과 같은 방식으로 거래비용을 혁신적으로 절감할 수 있다.

우선, 기업 내부의 수직적 통합을 통해 시장 이용 비용을 절감한다. 기업은 외부 시장에서 부품이나 원료를 사는 대신 직접 생산하면 된다. 이 경우 더 이상 외부 시장 가격을 일일이 조사할 필요가 없으며, 경영자가 내부 부서에 생산을 명령함으로써 시장 탐색 비용을 줄인다. 예를 들어 자동차 회사가 매년 시장에서 가장 싼 나사나 엔진 부품 업체를 찾는 대신, 자체 부품 공장을 운영하며 조달을 한다.

계약비용은 기업이 개별 계약들을 하나의 장기 계약으로 대체함으로써 절감할 수 있다. 특정 과업을 수행할 때마다 매번 그 과업을 해 줄 비즈니스 파트너를 찾아 계약을 하기보다 직원을 뽑아 경영자의 지시에 따라 과업을 수행하도록 하는 것이다. 이 장기 계약의 핵심은 직원이 정기적인 급여를 받는 대신, 특정 범위 내에서 기업가의 명령에 따르기로 합의하는 것이다. 출판사가 책을 만들 때마다 외부 디자이너와 계약을 맺는 대신, 디자이너를 직원으로 고용하는 것은 하나의 예이다. 이를 통해 매번 발생하는 협상과 계약서 작성의 번거로움을 줄이고, 경영자는 필요할 때마다 즉시 업무 지시를 내릴 수 있다.

불확실성에 대응하는 비용도 기업이라는 조직을 통해 절감이 가능하다. 미래는 불확실하므로 시장계약에 의존하면 어떤 새로운 상황이 발생할 때 계약 상대방이 무엇을 해야 할지 장기적으로 상세하게 규정하는 것은 불가능에 가깝다. 계약서에 명시되지 않은 돌발 상황이 발생하면 재협상을 하거나 법적 분쟁을 겪어야 하므로 비용이 커진다. 이 같은

가격기구 대신, 기업은 계약 시 업무 내용을 상세히 확정하지 않고, 경영자가 나중에 상황에 맞춰 결정할 수 있는 지시 권한을 확보한다. 이러한 명령 체계는 불확실한 미래 상황에 유연하게 대처할 수 있게 해주어 재계약이나 분쟁에 따른 비용을 줄여준다.

새마을운동에서 복차사업은 주민회가 '기업'으로서 기능함으로써 자체적으로 사업수행의 기획과 과정을 통제하고 노동력 등 지역자원을 동원하였으며, 사업의 세부 단계를 모니터링함으로써 시장기구 활용 보다 거래비용을 획기적으로 낮추었다. 이렇게 절약된 비용은 사업이윤으로 남고, 이는 다시 마을공동기금으로 활용되었다.

3. 기업 규모의 결정 요인

시장기구를 활용하지 않고 기업이라는 조직을 이용하여 거래 비용을 줄일 수 있다면, 세 상에는 거대한 몇 개의 기업만 존재하는 것이 비용 측면에서 합리적일 것이다. 그러나 현실에는 시장기구와 기업이, 또한 다양한 규모의 기업이 동시에 존재한다. 코즈는 기업이 조직을 통하여 수직적 통합과 명령 시스템으로 자원을 배분하는 데는 일정한 한계가 있다는 점을 강조한다. 기업의 생산 규모가 커질수록 추가적인 거래가 필요한데, 이를 내부화하기 위해서는 조직이 비대해져야 한다. 조직의 비대화는 다른 비용을 증가시킨다. 이것이 기업이 일정 규모 이상으로 커지는 것을 막는 요인이며, 기업을 포함한 모든 조직에 '적정규모'가 존재하는 이유이다.

조직이 일정 수준 이상 커지면 통제 상실(Control Loss)과 관료제적 비효율이 발생하여 오히려 시장 거래비용보다 내부 관리비용이 더 커지게 된다. 구체적으로, 다음과 같은 3가지 비효율 요인이 작동한다.

첫째, 정보 전달의 왜곡과 지체이다. 조직이 커지면 지시 체계에서 위계(hierarchy)의 단계가 늘어나고, 그 결과 최고 의사결정권자의 의도가 최종 작업자에게 전달되는 과정에서 정보가 누락되거나 왜곡된다. 또한 현장의 긴급한 정보가 상부로 보고되고 다시 지시가 내려오는 데 시간이 지체되어, 변화하는 시장 상황에 민첩하게 대응하지 못하는 비용이 발생한다.

둘째, 유인 구조의 약화와 도덕적 해이가 발생한다. 기업 내부에서는 시장의 가격 대신 인사고과와 급여로 보상한다. 그런데 조직이 비대해질수록 개인의 기여도와 보상 사이의 연결 고리가 느슨해진다. 직원이 많아질수록 무임승차문제가 커지며 다수의 직원 중 누가 진짜 유능한지 평가하는 시스템 구축에 많은 비용이 든다.

셋째, 기업 내부의 정치적 비용이 증가한다. 시장은 경쟁을 통해 자원을 배분하지만, 기

업 내부는 권한을 가진 자가 결정한다. 따라서 부서 간에 더 많은 예산과 인력을 확보하기 위해 소모적인 사내 정치나 로비 활동이 발생한다. 이는 생산적인 활동에 쓰여야 할 에너지가 낭비되는 결과를 초래한다. 또한 실수와 도덕적해이를 방지하기 위해 규정과 절차가 늘어나며, 이 같은 경직성과 관료주의적 성격 강화는 혁신을 방해하고 조직의 변화를 느리게 한다.

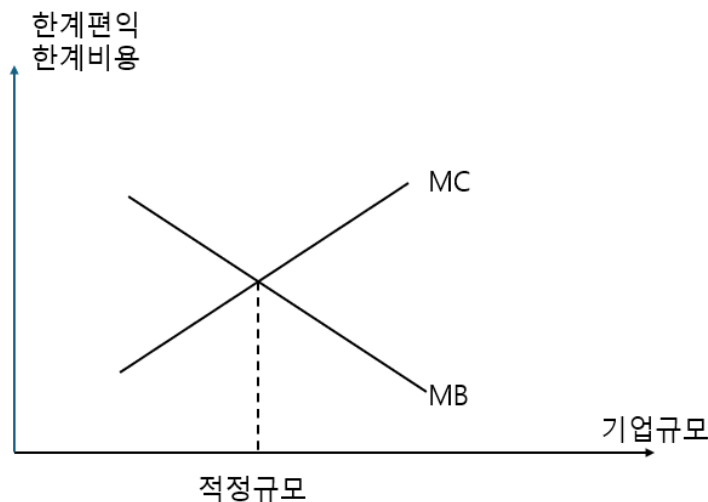
결국, 기업의 규모는 시장기구를 대체함으로써 발생하는 시장거래비용절감의 효과와 내부 조직화의 심화로 인한 비효율 간의 균형에서 결정된다. 코즈는 이를 관리의 수확체감법칙(the law of diminishing returns to management)으로 설명한다. 관리의 수확체감법칙이란 기업 규모가 커질수록 추가적인 내부화 1단위가 가져오는 시장거래비용절감의 효과는 감소하고 추가적인 조직비용은 증가하는 것을 의미한다.

기업의 적정규모는 추가적인 조직 내부화 1단위로부터 발생하는 한계편익과 한계비용이 일치하는 점에서 달성된다. 이를 그래프로 나타내면 다음과 같다.

그래프에서 가로축은 기업(혹은 조직)의 규모를, 세로축은 편익과 비용의 화폐단위를 나타낸다. 한계편익 그래프는 MB로 표시되어 있고, 한계비용은 MC로 표시되어 있다. 한계편익은 기업이 조직을 한 단위 확장할 때 시장거래를 내부화함으로써 절감되는 비용이다. 초기에는 내부화의 효과가 크기 때문에 시장거래비용 절감의 효과가 크다. 그러나 점점 덜 중요한 거래까지 내부화 하게 되면서 추가적으로 절감할 수 있는 거래비용은 감소한다. 따라서 한계편익 곡선은 우하향으로 나타난다.

한계비용 곡선은 기업이 조직을 한 단위 확장할 때 추가로 발생하는 관리비용을 나타낸다. 기업규모가 작을 때는 관리가 비교적 용이하므로 한계비용이 낮다. 그러나 조직이 커질수록 관리의 복잡성과 비효율이 커지면서 한계관리비용은 증가한다. 이를 반영하여 MC곡선은 우상향하는 모양으로 그려져 있다.

그래프에서 한계편익 곡선과 한계비용 곡선이 교차하는 점이 바로 기업의 적정규모이다. 이 점에서는 추가적인 내부화로 얻는 시장거래비용 절감 효과(한계편익)와 추가적인 관리 부담으로 발생하는 비용(한계비용)이 일치한다. 이보다 기업 규모가 작으면 한계편익이 한계비용보다 크므로, 기업을 확대하는 것이 효율적이다. 반면, 이보다 기업 규모가 크면 한계비용이 한계편익을 초과하므로, 추가 확장은 비효율적이다.



따라서 코즈(Coase)의 관점에서 기업의 적정규모란 시장에서의 거래비용 감소로 인한 한계편익과 관리의 한계비용이 일치하는 지점에서 달성된다. 이 분석은 기업 규모를 기술적 생산함수가 아닌, 제도적 요인인 거래비용과 조직 내부의 관리비용으로 설명한다는 점에서 이론적 의의를 가진다.

복차사업에서도 정부는 일정 규모 이하의 사업을 주민회에게 발주하였는데, 이것은 사업이 너무 크면 이를 수행할 주민조직이 비대해질 것이므로, 이에 따른 조직관리비용의 과도한 상승을 방지하기 위함이다.

4. 복차사업의 경제 모형

이제 복차사업을 코즈의 기업이론 시각에서 검토해보자. 새마을운동에서 복차사업은 마을 주민회를 기업으로 간주하여 정부발주 사업을 수행하도록 하였다. 정부는 주민회가 아닌 시장, 즉 외부의 전문 업체를 통해 그 사업을 수행할 수도 있다. 그러나 복차사업 방식을 채택함으로써 비용적인 측면(즉 거래비용의 절감)에서 효율성을 확보하는 동시에 주민의 일자리 창출과 마을 공동기금 축적이라는 효과도 거두었다.

사실 새마을운동 기간 동안 주민회 조직은 기업처럼 스스로 사업수행의 주체가 되어 코즈가 말한 시장계약에 따른 거래비용을 획기적으로 낮추었다. 그러나 규모가 너무 큰 사업은 주민단체가 수행하기에 조직관리비용이 커서 시장거래비용 절감효과를 상쇄한다. 이러한 이유로 복차사업 대상은 일정규모 이하의 사업으로 한정되었다.

이하에서는 일정규모 이하의 정부발주 사업을 복차사업의 대상으로 하는 것이 타당한 이론적 근거와, 주민조직에 의한 시장거래비용의 감소분이 복차사업의 이윤으로 주민에게 환원될 수 있다는 것을 간단한 모형을 통해 확인한다.

정부가 발주할 마을단위 공사(예컨대 마을내 교량건설 같은)의 규모를 Q 라 하자. 정부는 두 가지 방식으로 이 공사를 수행할 수 있는데, 하나는 시장거래를 통하는 것이고(예를 들어 외부 건설업체를 통한 시공), 다른 하나는 마을 주민조직에게 맡기는 방식(복차사업 방식)이다. 각 방식에 대한 비용은 다음과 같다고 하자.

- 시장거래 방식의 총비용: $C_M = aQ^2 + bQ$ (1)

- 주민조직(복차사업) 방식의 총비용: $C_I = dQ^3 + cQ + F$ (2)

여기서 C_M 은 시장거래 방식의 비용, C_I 는 주민조직을 통한 방식의 비용이고 a, b, c, d 는 양(+)의 파라미터이며, F 는 주민들을 기업처럼 조직화하는데 소요되는 고정비용이다.

사업의 규모가 커질수록 거래비용이 급격하게 증가하는 현실을 반영하기 위해 (1)식은 Q 의 제곱항으로 함수모양을 상정하였다. 사업(생산) 규모가 커짐에 따라 시공에서 관리하고 계약해야 할 세부 분야가 빠르게 늘어난다. 감시비용만 보더라도 소규모 다리를 지을 때는 감독관이 한 번 훑어보는 것으로 충분하다. 하지만 규모가 커져 대규모 수로정비 사업이 되면, 공사 현장이 넓어지고 투입되는 자재와 인력이 분산되어 모니터링 비용도 크게 증가한다. 공사규모가 커지면 공정마다 불확실성도 높아지고 투입되는 자재도 다양하다. 이에 대응하기 위해서 더 많은 계약들이 체결되어야 한다. 또한 농촌마을의 특성상 외지 업체를 불러와야 하는데, 공사규모가 커지면 자재운송, 노동자 출퇴근, 관리감독관의 숙박, 출장 문제 등이 비용을 급격하게 높인다.

(2)식은 Q 의 세제곱식으로 표현되어 있는데, 이는 사업규모와 함께 조직이 일정규모 이상 커지면 조직의 관리비용이 매우 빠르게 증가한다는 코즈의 이론을 반영하기 위함이다.

조직 내부에서 의사소통은 사람 간의 접촉을 통해 발생한다. 조직의 규모가 커질수록 관리자가 챙겨야 할 '관계의 수'는 단순히 산술적으로 늘어나는 것이 아니라 기하급수적으로 폭발한다. 특정 지점을 넘어서면 서로 조정하고 회의하는 시간이 더 많아지게 되는데, 이 비생산적인 조정 비용의 가속화를 세제곱항이 반영한다. 또한 조직이 비대해지면 필연적으로 지시의 위계(hierarchy)가 생긴다. 위계를 따라 정보와 지시가 전달되는데, 이 과정이 길어짐에 따라 정보의 왜곡과 오류가 발생한다. 이와 관련된 비용은 조직이 커질수록 가파르게 상승한다.

새마을운동의 맥락에서 볼 때, 마을 조직의 효율성은 '서로 다 아는 사이'라는 관계망에서 나온다. 즉 사회적자본(social capital)이 조직의 효율성을 높이는 것이다. 하지만 사업

규모가 커져서 인근의 다른 마을 사람들과 섞이면 더 이상 유대감이나 공동체 의무감이 라는 심리가 작동하지 않는다. 즉 조직이 작을 때는 구성원 간의 사회적자본이 상호 감시와 모니터링 비용을 획기적으로 낮추는데, 조직이 커질수록 사회적자본이 희석되어 면식 관계에 기반한 감시는 작동하기 어려워진다. 조직의 규모가 어떤 범위를 넘어서는 순간, 조직은 낯선 이들을 통제하기 위해 서류를 만들고, 규정을 세우고, 감사를 실시해야 한다. 이 사회적자본의 희석을 보완하기 위해 투입되는 공식적 관리 비용은 매우 급격하게 치솟는데, 이를 비용함수에서 Q 의 세제곱항이 반영하고 있는 것이다.

F 는 주민조직을 기업처럼 운영하기 위한 조직화에 들어가는 고정비용이다. 고정비용은 사업의 규모나 조직의 크기에 관계없이 일정하다. 따라서 사업을 한 단위도 수행하지 않더라도(즉 $Q = 0$ 이라 하더라도) 조직을 유지하고 가동하기 위해 기본적으로 투입되어야 하는 비용이다. 고정비용에는 마을회관, 마을 공금관리를 위한 장부, 공사에 필요한 기본 장비, 마을규약 제정과 총회의결 절차의 확립에 따른 비용이 포함된다. 기업으로서의 기능을 하기 위해서는 코드가 말하는 조직내부의 권위(authority)도 필요하다. 마을지도자를 선출하고, 주민간의 갈등조정과 협동의 원리에 대한 교육에 수반하는 비용은 조직을 유지하기 위한 고정비용에 포함된다.

고정비용은 기업으로서의 주민조직이 시장기구와 비교해서 얼마나 우위를 가질 수 있는지를 결정하는 매우 중요한 요인이다. 생산규모가 커지면 단위당 평균고정비용이 낮아진다. 따라서 고정비용이 높을수록 복차사업을 통해 이윤을 확보하기 위해 큰 사업을 수행해야 한다. 반면에 고정비용이 낮으면 작은 사업에서도 이윤확보가 가능하다. 새마을운동에서 주민조직화는 활성화되었고 가장 기초적인 토대였으므로 고정비용 F 는 상당히 낮았다. 이 같이 낮은 고정비용 때문에 소규모 사업을 대상으로 한 복차사업이 성공할 수 있었다.

(1) 효율성 비교

이제 위의 두 비용식을 이용하여 사업규모(Q)에 따른 시장거래 방식과 주민조직 방식(복차사업 방식)의 경제적 효율성을 비교해 보자.

두 방식의 한계비용(marginal cost)을 비교함으로써 상대적 효율성을 평가할 수 있다. 한계비용이란 생산을 한 단위 더 할 때 추가적으로 부담해야 하는 비용을 의미한다. 즉 특정 사업(생산)규모 Q 에서 동일한 산출을 1단위 더 생산할 때 어느 편이 더 작은 비용을 부담하는가를 나타내므로, 한계비용이 낮은 방식이 경제적 효율성이 높다. 한계비용은 비용함수를 사업규모 Q 에 대해 미분하여 얻는다.

시장거래 방식의 한계비용(MC_M)과 주민조직 방식의 한계비용(MC_I)은 다음과 같다.

$$MC_M = \frac{\partial C_M}{\partial Q} = 2aQ + b$$

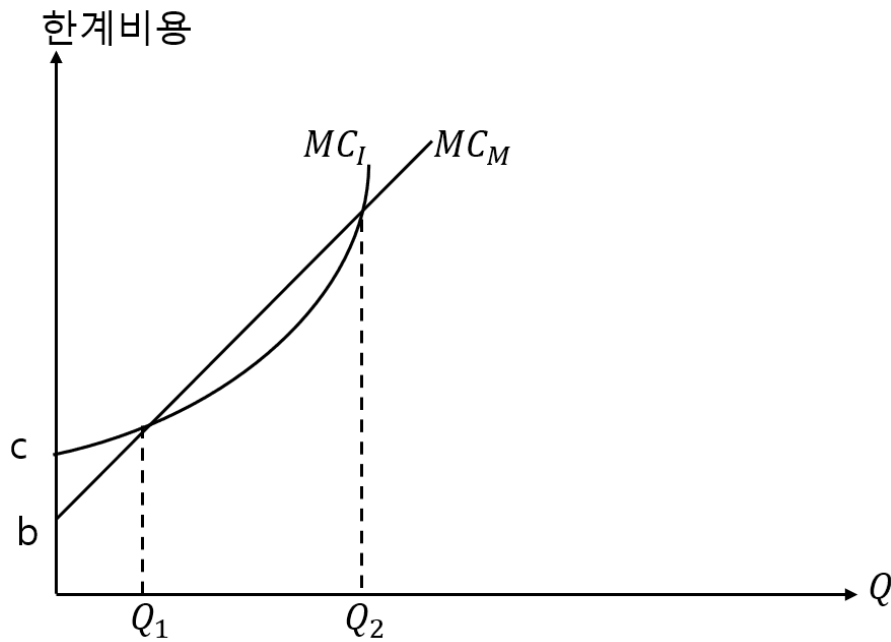
$$MC_I = \frac{\partial C_I}{\partial Q} = 3dQ^2 + c$$

위 식에서 볼 수 있듯이 두 방식의 한계비용은 일정하지 않고 Q 의 값에 따라 변한다. 즉 두 경우 모두 생산규모(Q)가 커짐에 따라 한계비용이 증가한다. 이는 생산과정에서 가장 효율적인 생산수단부터 먼저 사용하게 되며, 규모가 커질수록 덜 효율적인 자원이 투입되며, 동시에 조정·관리·통제 등이 더 복잡해지기 때문이다.

그런데 시장거래 방식의 한계비용은 Q 가 커짐에 따라 일정하게 커지는데(linear increasing) 반해, 주민조직 방식은 Q 에 대해 제곱식으로 커진다. 이는 주민조직 방식에서는 생산규모의 증가에 따른 조직관리비용의 증가가 시장거래 방식에 비해 상대적으로 빠르다는 것을 나타내고 있다.

여기서 우리는 $c > b$ 를 가정하고 있다는 점에 유의해야 한다. $c > b$ 의 조건은 Q 가 매우 작은 경우 주민을 조직해서 사업을 수행하는 것보다는 차라리 시장거래에 의존하는 것이 더 싸게 먹힌다는 현실을 반영하기 위한 것이다. 즉, 아주 사소한 일을 할 때는 주민을 조직하고 회의를 하는 등 의사결정의 복잡한 과정을 밟기 보다는 외부의 업체에 일을 맡기는 편이 비용적인 측면에서 더 유리하다는 것이다.

이제 Q 의 크기에 따라 두 방식에서 효율성의 우위가 어떻게 정해지는지 검토해 보자. Q 가 아주 작을 때는 $c > b$ 의 조건에 의해 시장거래 방식의 한계비용이 주민조직 방식의 경우보다 작다($MC_M < MC_I$). 그러나 Q 가 점차 커짐에 따라 주민조직 방식의 한계비용이 시장거래 방식보다 작아지는($MC_M > MC_I$) 구간이 발생한다. 이후 Q 가 일정한 범위 이상으로 커지면 다시 시장거래 방식의 한계비용이 더 작아진다($MC_M < MC_I$). 이를 그래프로 나타내면 다음과 같다.



그래프에서 확인할 수 있듯이, Q 가 0에서 Q_1 의 범위에 있을 때는 시장거래 방식이 비용 측면에서 더 유리하다. 그러나 Q 가 Q_1 에서 Q_2 의 범위에 있을 때는 주민조직 방식의 효율성이 더 높다(한계비용이 더 낮다). Q 가 Q_2 를 넘는 대규모의 사업에는 다시 시장거래 방식이 한계비용 측면에서 우월하다. 복차사업 방식은 일정규모 이하의 사업에 대해 적용되었는데, 그래프에서는 Q_2 가 복차사업이 효율성을 가질 수 있는 최대한의 규모이다.

두 방식의 상대적 우위를 결정하는 임계점인 Q_1 과 Q_2 의 값을 수학적으로 구하기 위해 $MC_M = MC_I$ 로 놓고 2차방정식의 근의 공식을 적용하여 Q 에 대해 풀면 다음과 같은 해를 얻는다.

$$Q_1 = \frac{a - \sqrt{a^2 - 3d(c - b)}}{3d}$$

$$Q_2 = \frac{a + \sqrt{a^2 - 3d(c - b)}}{3d}$$

곧 $Q_1 < Q < Q_2$ 의 범위에서 $MC_M > MC_I$ 가 성립하고, 이 범위에서는 복차사업 방식이 비용 측면에서 더 유리하다.

임계점에 대한 식을 보면, 파라미터 a, b, c, d 의 값에 따라 복차사업 방식이 유리한 구간이 영향을 받는다는 것을 알 수 있다. 구체적으로, a 와 b 가 클수록 시장거래 방식의 한계비용선이 위로 이동하면서 기울기도 가팔라진다. 이는 주민조직 방식이 유리한 구간을 넓히는 요인이다. 또한 c 와 d 가 작을수록 주민조직 방식의 한계비용곡선이 아래로 이

동하고, 동시에 규모(Q)에 따른 조직 관리비용의 증가속도를 낮추기 때문에 주민조직 방식이 유리한 구간을 넓힌다. c 는 주민조직이 사업을 처음 시작할 때 발생하는 단위당 관리비용으로 해석이 가능하다(즉 $Q = 0$ 일 때의 MC_I). 또한 d 는 조직의 규모 증가에 따른 관리 비용 상승의 속도를 나타낸다. 새마을운동은 교육과 지도자양성, 사회적 자본의 축적을 통해 c 와 d 를 낮게 유지하였다고 할 수 있는데, 이는 복차사업이 효율성을 가질 수 있는 범위를 넓힌다는 것을 알 수 있다.

(2) 복차사업의 최적 규모

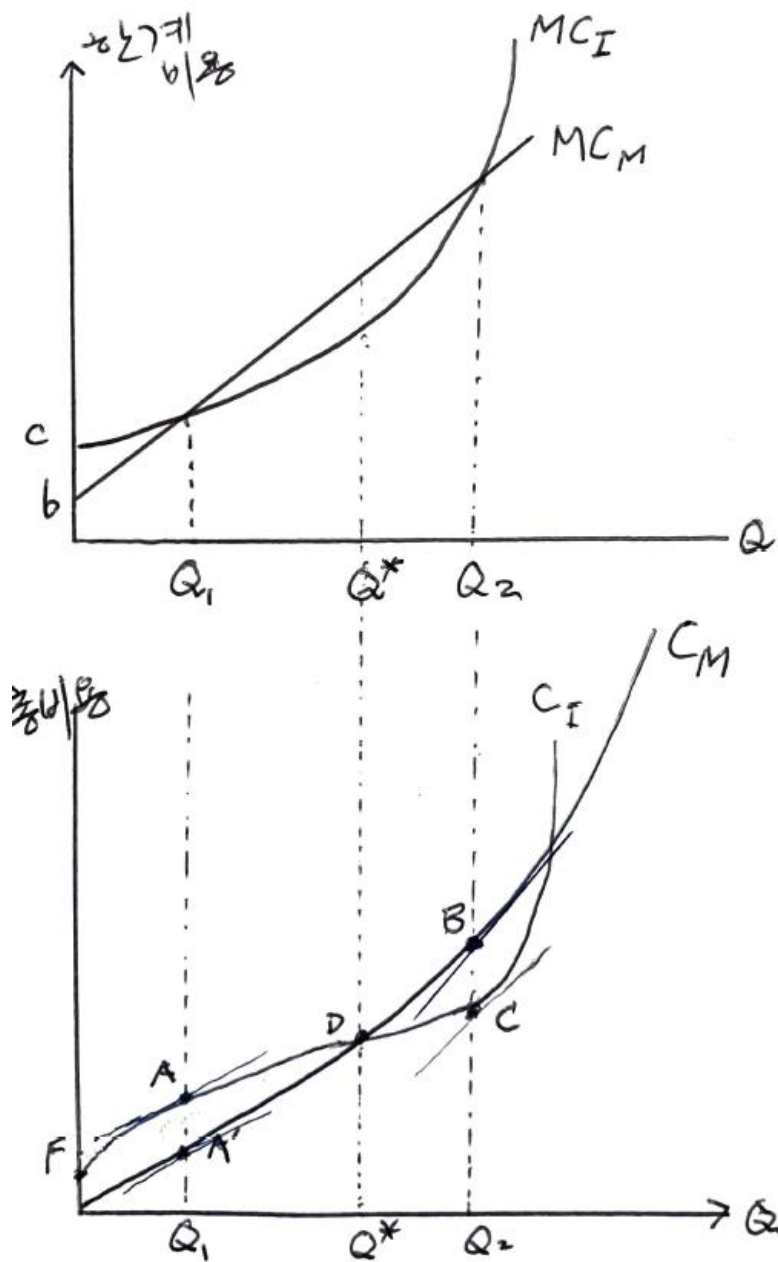
지금까지 우리는 한계비용 비교를 통해 시장거래 방식과 주민조직 방식 중 어느 것이 더 효율적인지를 분석했다. 그러나 정부의 입장에서 볼 때 주민조직 방식의 한계비용이 더 낮다고 해서 그것이 복차사업의 실행가능성을 보장하지는 않는다. 정부는 시장거래 방식에 비해 주민조직 방식이 한계비용 뿐만 아니라 총비용 측면에서도 더 싸다고 판단할 때만 주민조직을 이용하려 할 것이다. 한계비용은 고정비용을 고려하지 않는다. 매몰비용(sunk cost)인 고정비용을 고려하지 않는다면 한계비용이 낮은 방식이 당연히 더 효율적이다. 그러나 고정비용이 존재하는 상황에서는 한계비용이 더 낮다고 해서 반드시 총비용도 더 낮다는 보장이 없다. 낮은 한계비용에 의한 효율성은 생산규모가 커짐에 따라 고정비용을 상쇄해 나가 결국에는 높은 한계비용 방식보다 총비용 측면에서도 유리해 질 것이다. 그러나 일정 구간 동안에는 낮은 한계비용 방식이 높은 한계비용 방식보다 총비용 측면에서는 더 비싼 경우가 발생한다.

모형의 관점에서 본다면, $MC_M > MC_I$ 조건과 함께 $C_M > C_I$ 도 성립해야 복차사업이 실행 가능하다. 구체적으로, 사업규모 Q 가 $Q_1 < Q < Q_2$ 의 범위에 있다하더라도 총비용 측면에서는 $C_M < C_I$ 일 수 있다. 이 경우 정부는 주민조직에 사업을 맡기는 것 보다 시장거래 방식이 총비용 측면에서 더 유리하다고 판단할 수 있다. 그래서 $Q_1 < Q < Q_2$ 의 범위 안에서 $C_M > C_I$ 조건도 성립하는 구간, 즉 한계비용 측면 뿐 아니라 총비용의 측면에서도 주민조직 방식이 더 유리해지는 구간을 찾을 필요가 있다.

$C_M > C_I$ 조건의 임계점을 찾기 위해서는 $C_M = C_I$ 라 두고 Q 에 대해 풀면 된다. 방정식 $C_M = C_I$ (즉, $aQ^2 + bQ = dQ^3 + cQ + F$)의 해를 Q^* 라 하자. 이 방정식은 복잡하므로 해를 직관적으로 설명한다. Q_1 을 넘어서는 순간부터 주민조직 방식이 시장거래 방식보다 한계비용이 낮아지기 시작하지만, 고정비용($F > 0$)이 존재하기 때문에 총비용은 여전히 시장거래 방식보다 높다. 그러나 생산규모가 Q_1 을 넘어 계속 커지면 단위당 고정비용이 희석되므로 총비용에서도 시장거래 방식을 점차 따라잡기 시작한다. 이윽고 생산규모가 Q^* 를 초과하는 순간부터는 주민조직 방식의 총비용도 더 싸지기 시작한다. 급증하는 조직관리

비용 때문에 한계비용이 상대적으로 다시 분리해지는 Q_2 에 이르기 전까지는 주민조직 방식이 시장거래 방식보다 한계비용과 총비용 모두 더 싸다는 것이다. 그래서 주민조직 방식에 의한 사업(복차사업)은 Q 가 $Q^* < Q < Q_2$ 범위에 있을 때 합리성을 갖는다. 이를 그래프로 나타내면 다음과 같다.

두 개의 그래프가 그려져 있는데, 위쪽 그래프는 한계비용을, 아래쪽 그래프는 총비용을 나타낸다. 영(0)에서 Q_1 까지 구간에는 시장거래 방식이 한계비용과 총비용 측면에서 더 유리하다. 그러나 시장거래 방식의 한계비용이 주민조직 방식의 한계비용보다 증가 속도가 빠르다. 사업규모가 Q_1 에 이르면 두 방식의 한계비용은 같아지고(아래 그래프에서 A점과 A'점에서 접선의 기울기가 동일하다), 이 보다 사업규모가 더 커지면 주민조직 방식이 한계비용 측면에서 우위를 차지하기 시작한다. 그러나 총비용 곡선에서 확인할 수 있듯이 여전히 주민조직 방식의 총비용은 시장거래 방식의 총비용보다 더 높다. 한계비용의 우위로 시장거래 방식의 총비용을 따라잡고 있던 주민조직 방식은 사업의 규모가 Q^* 에 이르면 드디어 시장거래 방식의 총비용과 동일해진다(아래 그래프에서 두 총비용곡선이 D점에서 만난다). Q^* 이상으로 사업규모가 커지면 주민조직 방식이 총비용 측면에서도 우위에 서게 된다. 사업규모가 더 커져서 Q_2 에 이르면 다시 두 방식의 한계비용이 동일해지고(아래 그래프에서 B점과 C점의 접선의 기울기가 동일), 이보다 큰 사업에서는 다시 주민조직 방식의 한계비용이 시장거래 방식 보다 열위에 서게 된다. 따라서 주민조직 방식(복차사업 방식)이 한계비용과 총비용 모든 측면에서 시장거래 방식보다 우위를 차지하는 사업규모의 범위는 $Q^* < Q < Q_2$ 이다.



종합하면, Q 가 $Q^* < Q < Q_2$ 의 범위에 있는 사업은 $MC_M > MC_I$ 와 $C_M > C_I$ 가 동시에 성립하기 때문에 복차사업으로서의 경제적 타당성을 가진다. 위 모형은 복차사업으로 진행된 사업의 규모가 너무 크지도 않고 작지도 않은 이유를 설명해 준다.

5. 복차사업의 성과와 사례

KDI(2013 a)와 KDI(2013 b)에는 주민조직에 의한 사업 사례가 보고되고 있다. 이하는 이

들 자료에 소개된 사례의 일부이다.

(1) 안말천 정비사업

충남 당진군 대호지면 출포리의 안말천 정비공사는 새마을운동 당시 마을이 하나의 협동적 사업체가 되어 정부와 직접 계약을 맺고 추진한 대표적인 주민도급계약 및 복차소득 사업 사례이다.

1973년 4월 27일 지방정부와 출포리 마을 개발위원회는 총 227,000원 규모의 '주민공사 계약'을 체결하였으며, 공사 기간은 1973년 5월 31일까지로 정하였다. 이 계약서에는 공사 완료 후 2년간(1973년 6월 1일~1975년 6월 1일)의 하자 보수 책임을 마을 지도자들에게 부과하도록 명문화하여, 주민들이 사업 주체로서 책임감을 가지고 공사에 임하게 하였다.

주민들의 자발적인 헌신 또한 공사 진행의 핵심적인 동력이었다. 안말천 정비공사를 위해 마을 주민 6명이 본인 소유의 전답 총 305평을 마을에 무상으로 희사하여 공사 부지를 제공하였다. 또한, 주민들은 마을 총회를 열어 공사에 참여하여 얻은 노임 소득의 25%를 마을 기금으로 적립하기로 의결하였다. 이렇게 모인 기금은 이후 석화(굴) 양식장 확장 사업과 같은 새로운 소득원 개발에 다시 투자되어, 저축과 재투자가 반복되는 복차소득사업의 성공적인 모델이 되었다.

결과적으로 안말천 정비공사는 외부 도급업체에 의존하던 소규모 공사를 마을이 직접 맡아 수행함으로써 사업 이익이 마을 내로 환류되도록 한 복차사업 운영의 본보기이다. 이는 전통적인 마을 공동체가 현대적인 경영 마인드를 갖춘 사업체로 혁신되는 과정을 보여주며, 주민들의 자조 정신과 역량 강화를 통해 지역사회 발전을 이끌어낸 중요한 역사적 기록이다.

(2) 마을 소하천 정비사업과 국토 가꾸기 사업

마을 소하천 가꾸기 및 국토 가꾸기 사업은 1973년 정부가 복차소득사업의 시행 첫해를 맞아 배정한 총 10억 원의 예산 중 가장 큰 비중인 7억 원을 투입하여 추진한 프로젝트이다. 이 사업은 과거 외부 도급업체에 위탁하여 처리하던 소규모 공사를 마을 주민들이 직접 맡아 수행하도록 하는 '주민직영 2호' 방식의 도급계약을 체결한 것이 특징이다. 마을 개발위원회나 마을 대표가 정부와 직접 계약을 맺고 공사를 주도함으로써, 공사 이익이 외부로 유출되지 않고 마을 내부로 환류되는 낙수효과를 극대화하였다. 공사에 참여

한 주민들은 지급받은 노임의 일정 부분(보통 50% 내외)을 마을 기금으로 적립하였으며, 이 자금은 다시 마을의 미래 소득 사업에 반복적으로 투자되어 저축과 투자의 선순환 구조를 형성하는 토대가 되었다.

(3) 양묘 계약재배

새마을 양묘 계약재배는 국가적인 산림녹화 정책을 마을 단위의 실질적인 소득원과 결합한 성공적인 복차소득사업 모델이다. 정부는 마을 주민들이 이탈리아 포플러나 밤나무 등 경제성이 높은 묘목을 재배할 수 있도록 토지 임차료와 종자, 비료, 농약 구입비 등을 무이자로 융자해 주었다. 주민들이 노동력을 투입하여 길러낸 묘목은 정부가 시장 가격으로 전량 구매해 주었으며, 이를 통해 농가에 안정적인 현금 소득을 보장하였다.

1973년부터 1979년까지 7년간 32,722개의 마을이 양묘 사업에 참여하여 약 10억 본의 묘목을 생산했다. 이는 122억 8,500만원의 시장가치에 해당하는데, 이를 통해 마을당 평균 37만 5천원의 소득을 올리는 성과를 거두었다(내무부, 1980 a). 보통 이때 발생한 이익금의 50%는 마을 기금으로 의무 적립되었고, 이렇게 모인 기금은 한우 입식, 양돈, 초지 조성 등 또 다른 소득 증대 사업에 반복 투자되는 방식으로 운영되었다.

<표> 마을양묘의 실적(1973~1979)

	실적			효과
	총실적	년평균	마을당	
묘목 생산 량(백만 본)	1,016	145.1	31	총소득: 12,285백만 원
참여 마을(개)	32,722	7,645		마을당 소득: 375천 원

자료: 내무부(1980, a)

(4) 기타 사례

마을문고본부(1978) 자료에는 다음과 같은 사례가 나온다. 경기도 여주군 은봉 2리의 복차기금에 관한 내용이다.

“76년도에 소하천 정비사업비 180만원을 지원받아 은봉소하천 500미터를 정비함으로 15헥타의 농경지를 수해로부터 방지하는 한편 일반 노임액 중 절반은 복차기금으로 적립, 마을 공동 경운기 등 생산기반사업으로 확대 실시하였다.”

또한 경기도 용인군 남서면 동막마을 사례는 다음과 같이 기술되어 있다.

“동막 마을 주민들은 모두가 잘 살기 위하여 개미처럼 뭉쳐 부지런히 일한 보람이 있어 마침내 73년 3월 5일 대통령 각하를 모신 경제 동향 보고 석상에서 동막 마을의 자랑스러운 모습을 보고드리는 영광을 차지할 수 있었다. ...(중략)...대통령 각하께서는 백만원의 상금을 하사하였다. ...(중략)... 지도자는 마을 총회를 열고 하사금을 어떻게 하면 보람있게 쓸 수 있겠는가에 대해 의논하였다. 우선 마을의 어지러운 논두렁을 바로잡는데 의견을 모았다. 하사금 백만원에 마을 자체 자금을 보태어 연말까지 10ha의 논두렁을 바로잡으면 7,500Kg에 달하는 138가마의 미곡 증수를 보게 될 것이다. 이 사업은 복차 노임 사업으로 시행하여 573,000원의 노임을 적립, 마을 기금을 조성하고 이 자금을 재원으로 하여 48만원의 돼지를 길러 보자는 주민들의 대단한 열의는 얼마나 가슴 벅찬 즐거움이 있는지 모른다.”